Преимущества

Изолированные DC/DC преобразователи

TESH50

ТЛДР.436630.004 ТУ

- Сделано в России
- Выходная мощность до 50 Вт
- Рабочая температура корпуса до -60 … +125 °С
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 85x53x13 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:
  96 = 96 (58…135) В
  110 = 110 (80...198) В
  150W = 150 (110...375) В
  230 = 230 (175...342) В
- Ряд выходных напряжений:
  =5, =12, =15, =24, =27, =36, =48, =60 В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Параллельная работа
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.***	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESH50-xS05-UT	= 96 (58…135) В = 110 (80...198) В = 150 (110...375) В = 230 (175...342) В	50 Вт	5 В	10 А	88 %
TESH50-xS12-UT		50 Вт	12 В	4,1 А	90 %
TESH50-xS15-UT		50 Вт	15 В	3,3 А	91 %
TESH50-xS24-UT		50 Вт	24 В	2,1 А	92 %
TESH50-xS27-UT		50 Вт	27 В	1,9 А	92 %
TESH50-xS36-UT		50 Вт	36 В	1,4 А	92 %
TESH50-xS48-UT		50 Вт	48 В	1 А	93 %
TESH50-xS60-UT		50 Вт	60 В	0,8 А	93 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 96, 110, 150W, 230.
**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.
***При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Информация для заказа

TESH 50 – 150W D 0505 – U T

1 2 3 4 5 6 7

1 Серия **TESH** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

96 = 96 (58…135) В

110 = 110 (80...198) В

150W = 150 (110...375) В

230 = 230 (175...342) В

4 Индекс количества выходных каналов:

S одноканальное исполнение

D двухканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 Индекс конструктивного исполнения:

U усиленный корпус с фланцами

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

S -40 ... +110°C

T -60 ... +125°C

Входные характеристики				
Сеть постоянного тока, индекс	96	110	150W	230
Номинальное напряжение, В	96	110	150	230
Диапазон входного напряжения, В	58…135	80...198	110...375	175...342
Время запуска, не более, сек	0,1 при запуске по сигналу на выводах ВКЛ			
Совместимость с фильтром ЭМС	Внешний фильтр			

Выходные характеристики								
Выходное напряжение, В	5	12	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	4,75…5,25	11,4…12,6	14,25…15,75	22,8…25,2	25,65…28,35	34,2…38,8	45,6…50,4	57…63
Подстройка выходного напряжения, %	±5 % выводом РЕГ							
Максимальный выходной ток, А (одноканальный)	10	4,1	3,3	2,1	1,9	1,4	1	0,8
КПД, %	88	90	91	92			93	
Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал)	5	2	1,7	1	0,95	0,7	0,5	0,4
КПД, %	87	89	90	91			92	
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С							
Нестабильность выходного напряжения, % (при плавном изменении входного напряжения и выходного тока)	±2 для одноканального исполнения							
	±6 для двухканального исполнения							
Размах пульсаций (пик-пик), %	<2 (при нагрузке от 10 % до 100 % в НКУ), диапазон 20 МГц							
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки							

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. <130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли и влаге	Есть	Влажность 100 %
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка

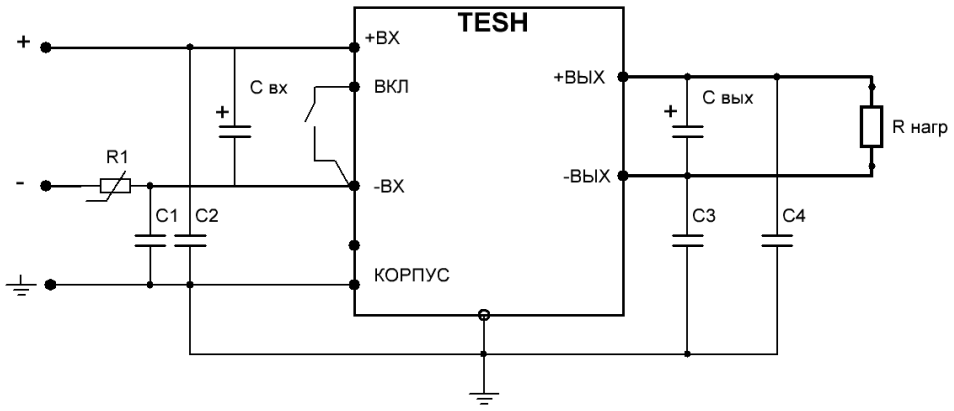
Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	Соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0,5 VDC, 5 мА на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых

ООО «ТЕ». Все права защищены

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	200
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон S Рабочая, диапазон Т	–60 … +110 –60 … +125
	Хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		5
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	Вх/вых, вх/корпус	= 1500
	Вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		Внешний фильтр
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		0,67x10^3 (5)
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	100 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	Основание Крышка	Фрезерованный алюминий Фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм	Д×Ш×В	85x53x13 73x53x13
Масса, г, не более		135
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения



Параметры шунтирующих конденсаторов

Свх	2.2…6,8 мкФ 400 В
C1, C2,	100…4700 пФ
Свых	2,2…3,3 мкФ 100 В, танталовый
C3, C4	2200…4700 пФ

R1 Терморезистор 4,7 Ом (с отрицательным ТКС)

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

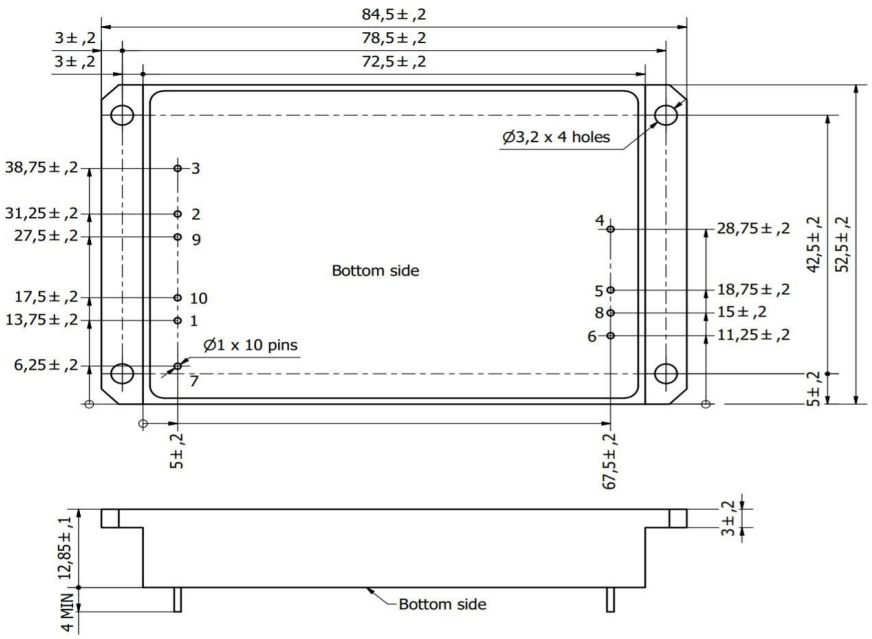
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Габариты и назначения выводов

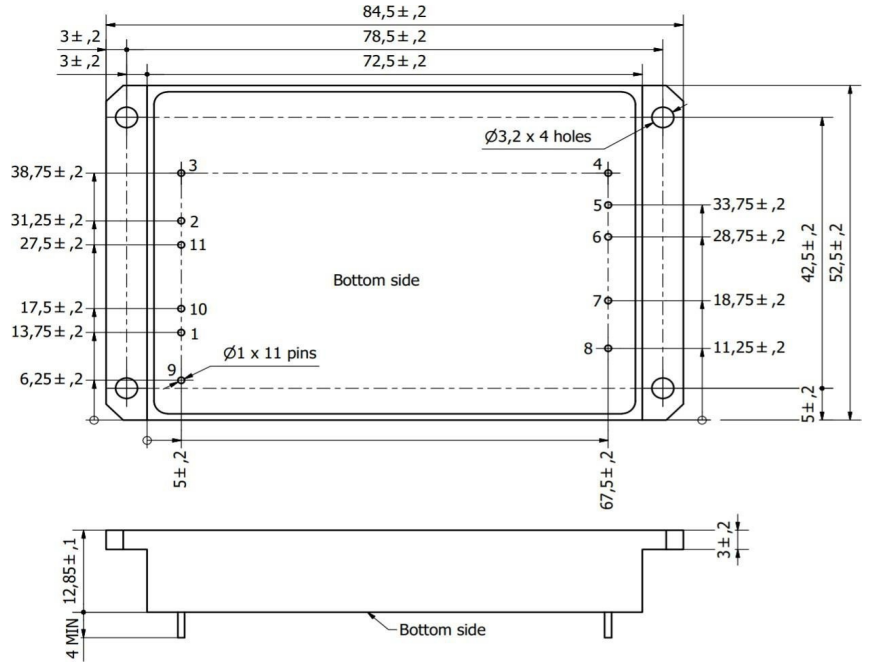
Вывод #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	- ВЫХ	КОРПУС	КОРПУС	РЕГ	--	--	--
Два канала	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ ВЫХ1	- ВЫХ1	+ ВЫХ 2	- ВЫХ 2	КОРПУС	КОРПУС	--	--

Внимание! Установка только на печатную плату

Одноканальное исполнение (индекс S)



Двухканальное исполнение (индекс D)



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.